Suivi Temps Reel du Transport Combine -- Etude des API et Plateformes

Date : 16 fevrier 2026 **Contexte :** La fonctionnalite "Trafic live" de la cartographie GNTC affiche actuellement des positions **theoriques** basees sur les horaires planifies. Ce document recense toutes les solutions existantes pour obtenir des donnees de suivi **en temps reel**.

Table des matieres

1. Etat des lieux
2. Operateurs avec API de tracking
   - Naviland Cargo (API REST)
   - DB Cargo France (link2rail API)
3. Operateurs avec portail de suivi
   - HUPAC (Train Radar / WOLF)
   - CargoBeamer (eLogistics)
   - VIIA (VIIA Drive)
   - T3M (Everysens IoT)
   - Novatrans-Greenmodal (CESAR)
4. Plateformes centralisees
   - CESAR-NEXT
   - RNE TIS
   - Everysens (SaaS)
   - RailData ISR
5. Cadre reglementaire
   - TEL TSI (2026/253)
   - eFTI
6. SNCF Open Data -- Pourquoi ca ne marche pas
7. Tableau comparatif
8. Recommandations pour la cartographie GNTC
9. Contacts

---

1. Etat des lieux

Ce que fait la cartographie aujourd'hui

La fonctionnalite "Trafic live" simule le deplacement des trains sur la carte en se basant sur :

- Les jours de depart et d'arrivee (Lu, Ma, Me, etc.)
- Les heures HLR (Heure Limite de Remise) et MAD (Mise A Disposition)
- Une interpolation lineaire de la position entre depart et arrivee

Limite : Ce n'est **pas du temps reel**. C'est une simulation basee sur les horaires theoriques. Aucun retard, annulation ou changement n'est reflete.

Ce qui existe sur le marche

Categorie	Exemple	Temps reel ?	Acces

API operateur	Naviland, DB Cargo	Oui (GPS/evenements)	Client/partenaire
Portail client	HUPAC, CargoBeamer	Oui (GPS)	Client uniquement
Plateforme europeenne	CESAR-NEXT, RNE TIS	Oui (multi-operateurs)	Accord/contrat
SaaS tiers	Everysens	Oui (IoT/GPS)	Abonnement payant
Donnees ouvertes	SNCF Open Data	**Passagers uniquement**	Gratuit

---

2. Operateurs avec API de tracking

2.1 Naviland Cargo -- API REST

Naviland Cargo est le **seul operateur francais** de transport combine a proposer un portail API documente.

	Details
Portail API	https://api-docs.naviland-cargo.com/
API Tracking	https://api-docs.naviland-cargo.com/catalog/tracking
Portail client	https://navitrack.naviland-cargo.com/ (Navitr@ck)
App mobile	Navidriver (Android) -- validation des operations route
Format	REST / JSON (probable, portail moderne)
Authentification	API Key ou OAuth2 (apres inscription sur le portail)
Acces	Inscription sur le portail API + relation commerciale
Cout	Non public -- inclus dans la relation commerciale
Groupe	Rail Logistics Europe / SNCF

Fonctionnalites Navitr@ck :

- Suivi en temps reel des expeditions (conteneurs, caisses mobiles, citernes)
- Statut des unites de chargement
- Capacite disponible dans les plans de transport
- Interface moderne (Angular/Material Design)

Contact API :

- Site : https://www.naviland-cargo.com/en/contacts
- Telephone : +33 (0)1 41 05 33 01
- Adresse : 16 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

2.2 DB Cargo France -- link2rail API

DB Cargo possede la plateforme API la **plus mature et la mieux documentee** du secteur fret ferroviaire europeen.

	Details

Portail developpeur	https://developers.deutschebahn.com/db-cargo/link2rail
Portail commercial	https://link2rail.dbcargo.com/
Page produit	https://www.dbcargo.com/rail-de-en/link2rail/api
Format	REST / JSON
Authentification	**OAuth2** (Login Service -> access token -> sessionID)
Delai d'approbation	**3 jours ouvrables** apres inscription
Cout	Non public -- "implementation rentable"

APIs disponibles :

API	Description	Demo ?
Track & Trace	Suivi temps reel des ordres de transport. Messages VABE (Value Added Business Events) automatiques avec positions GPS. Historique et notifications.	Non
Geofence Control	Transparence pour les wagons equipes GPS/telematique. Vue d'ensemble par site : numeros de wagons, donnees de commande, temps d'immobilisation.	**Oui**
Empty Wagon Order	Commande de wagons vides via templates du portail.	**Oui**
Transport Location	Informations de localisation des ordres de transport.	A verifier
Login Service	Service OAuth2 pour obtenir les tokens d'acces.	**Oui**

Comment s'inscrire :

1. Aller sur https://developers.deutschebahn.com/db-cargo/link2rail/en/start
2. Creer un compte sur le portail developpeur (gratuit pour consulter les specs)
3. Selectionner un plan d'utilisation pour l'API souhaitee
4. Creer une application (client ID + client secret fournis)
5. Verification interne (approbation sous **3 jours ouvrables** par email)
6. Tester via "Try It" ou appeler depuis un systeme externe

Contact : link2rail@deutschebahn.com

---

3. Operateurs avec portail de suivi

3.1 HUPAC -- Train Radar / WOLF

	Details
Plateforme	WOLF (Web Online Logistics Facility)
URL	https://www.hupac.com/EN/WOLF-platform-9d39b000
Login	http://wolf.hupac.ch/

Demande d'acces	https://www.hupac.com/Login-WOLF-request
Train Radar	https://www.hupac.com/EN/Train-Radar-1a2fc800
Handbook	https://www.hupac.com/Hupac-Train-Radar-Handbook-0bf50f00
Integration	EDIGES XML (pas de REST API publique)
GPS	Positions toutes les **3 minutes** via balises embarquees
Capteurs	1 000 wagons equipes (technologie Nexiot)

Train Radar fournit :

- Positions GPS temps reel sur une carte
- ETA (Estimated Time of Arrival) au terminal de destination
- ETP (Estimated Time of Pick-up) de l'unite de chargement
- Alertes d'irregularites et retards
- Evenements de trafic (maintenance infra, perturbations)
- Vue par train ou par unite de chargement

WOLF fournit en plus :

- Outil de reservation en ligne
- Gestion des enlevements (pick-up)
- Telechargement des bons de livraison
- Connexion directe a CESAR-NEXT

Contact : info.ch@hupac.com | +41 58 855 88 00

3.2 CargoBeamer -- eLogistics

	Details
Plateforme	eLogistics
URL	https://booking.cargobeamer.com
GPS	Suivi GPS **24h/24, 7j/7** des semi-remorques
API	Pas d'API publique documentee
Acces	Clients enregistres uniquement

Fonctionnalites :

- Reservation en ligne des transports
- Suivi GPS en temps reel de toutes les semi-remorques sur le reseau europeen
- Gestion documentaire (protocoles check-in/check-out, historique, factures)
- Notifications email automatiques sur l'avancement
- Reservation du pre/post acheminement (drayage)

Contact : info@cargobeamer.com | +49 341 652 339 00

3.3 VIIA -- VIIA Drive

	Details
App	VIIA Drive
iOS	https://apps.apple.com/fr/app/viia-drive/id1494962576
Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viia.viiadrive
Langues	10 langues
Terminaux	Le Boulou, Orbassano, Aiton, Macon, Bettembourg, Calais

Fonctionnalites :

- Pre-enregistrement avant arrivee au terminal (reduction du temps d'attente)
- Generation de QR Code pour entree rapide au terminal
- Suivi en temps reel du statut de reservation
- Geolocalisation des semi-remorques aux terminaux
- Historique des operations

Contact : info@viia.com | +33 4 68 81 56 74

3.4 T3M -- Everysens IoT

	Details
Plateforme	Everysens TVMS (SaaS)
Capteurs	Everytrack (capteurs IoT industriels)
Connectivite	Sigfox LPWAN
Autonomie	3-5 ans par capteur
Partenaire wagons	VTG Connect (VTG Rail Europe France)
Terminaux	10 terminaux en France + 1 en Italie

Comment ca marche :

1. Capteurs GPS/temperature/vitesse installes sur les wagons
2. Transmission via reseau Sigfox (faible consommation)
3. Traitement par la plateforme cloud Everysens
4. Tableau de bord temps reel pour les equipes T3M
5. Alertes proactives (retards, trains incomplets)
6. ETA predictifs par intelligence artificielle

Contact T3M : sales@t3m.fr | +33 4 67 27 18 51

3.5 Novatrans-Greenmodal -- CESAR

	Details
Portail	CESAR Online / CESAR-NEXT

URL Novatrans	https://www.cesar-online.com/booking/partner.htm?name=novatrans
Espace client	https://novatrans-greenmodal.eu/fr/espace-client
Reservation Greenmodal	https://novatrans-greenmodal.eu/en/booking-form-greenmodal-transport

Novatrans est **membre fondateur** de CESAR (2004). Tous les clients Novatrans-Greenmodal peuvent acceder au suivi via CESAR-NEXT.

Contact Novatrans : +33 (0)1 85 34 49 00 **Contact Greenmodal :** +33 (0)4 88 15 11 51

---

4. Plateformes centralisees

4.1 CESAR-NEXT

La plateforme de reference du transport combine europeen.

	Details
URL	https://cesar-next.com
Ancien portail	https://www.cesar-online.com
Lancement	2 mai 2023 (successeur de CESAR, lance en 2004)
Operateur	CIS SCRL (CESAR Information Services), Bruxelles
Supervision	UIRR (https://www.uirr.com/services/cesar)
Volume	**2,3 millions d'unites de chargement/an**
Utilisateurs	**1 000+ clients** connectes
Langues	4 langues
Disponibilite	24/7

Membres fondateurs / operateurs connectes :

- Kombiverkehr (Allemagne)
- Hupac (Suisse)
- Mercitalia Intermodal (Italie, groupe FS)
- Novatrans-Greenmodal (France)
- LINEAS
- Rail Cargo Operator

Fonctionnalites detaillees :

Fonctionnalite	Description
Track & Trace	Suivi en temps reel des unites de chargement (conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques) a travers l'Europe
Horaires	Horaires a jour des trains de transport combine

Rapports d'irregularites	Notifications proactives en cas de retards ou perturbations
ETA / ETP	Heure estimee d'arrivee au terminal + heure estimee d'enlevement
Disponibilite des unites	Notification quand l'unite est prete a etre enlevee au terminal de destination
Vue multi-operateurs	Si vous utilisez plusieurs operateurs TC, toutes les donnees sur une seule plateforme
Service B2B	Telechargement automatise de toutes les donnees de transport pour integration dans vos systemes
Connectivite EDIGES	Echange de donnees standardise avec les operateurs de terminaux
Interface avec les GI	Connexion directe avec les Gestionnaires d'Infrastructure (SNCF Reseau, DB Netz, etc.)

Format de donnees :

- **EDIGES** (European Data Interchange for Combined Transport) XML v4.1
- Partiellement conforme TAF TSI
- Couvre : reservation, operations route pre/post, activites terminal, suivi train, ETA/ETD/ETP
- Documentation : https://edigesconsortium.atlassian.net/wiki/spaces/ED/pages/1463353345/4.1-FINAL
- **Pas d'API REST/JSON publique** -- integration via B2B/EDI

Comment s'inscrire :

1. Aller sur https://cesar-next.com ou https://www.cesar-online.com
2. Cliquer sur "Register"
3. Selectionner votre **operateur intermodal de reference** (celui dont vous etes client)
4. Remplir les informations de l'entreprise
5. Recevoir les identifiants par email
6. Se connecter pour acceder au suivi

Cout : Le cout n'est **pas rendu public**. L'acces semble etre **inclus dans la relation commerciale** avec l'operateur TC. Pas de tarif par transaction ou d'abonnement affiche. Contacter CIS SCRL ou votre operateur pour confirmation.

Interet pour GNTC :

- Vue consolidee du trafic de TOUS les operateurs membres
- Source unique pour les donnees de suivi a l'echelle europeenne
- Integration B2B possible pour alimenter la cartographie en donnees reelles
- Couvre environ **2/3 du volume UIRR** -- la majorite du TC europeen

Contact :

- Via UIRR : https://www.uirr.com/services/cesar
- Via Kombiverkehr : https://www.kombiverkehr.de/en/service/it-solutions/cesar-next
- Contact direct CIS SCRL : via votre operateur TC

4.2 RNE TIS -- Train Information System

Le systeme le plus complet pour le suivi temps reel des trains fret en Europe.

	Details
URL	https://rne.eu/it/rne-applications/tis/
Carte live	https://rne.eu/tis-live-map/ (publique !)
Couverture	**24 pays europeens, 26 operateurs ferroviaires**
Volume	**840 000 trajets/mois**
Disponibilite	99,6%
Utilisateurs	5 300+ actifs/mois
Standards	TAF/TAP TSI

Donnees disponibles pour le fret :

- Positions temps reel des trains (fret ET passagers)
- Comparaison horaires prevus vs reels
- Retards et irregularites avec estimations
- ETA/ETD aux gares et terminaux
- Donnees de transfert transfrontalier
- Perturbations infrastructure
- Carte live de visualisation

Qui peut s'inscrire :

- Entreprises ferroviaires (EF)
- Chargeurs / expediteurs
- Commissionnaires de transport
- **Operateurs de transport combine** (GNTC est eligible)
- Gestionnaires d'installations (terminaux fret, ports)

Processus d'inscription (TIS User Agreement) :

1. Telecharger le formulaire : https://cms.rne.eu/tis/tis-downloads/tis-interface-agreement-users
2. Remplir toutes les donnees de l'entreprise
3. **Imprimer DEUX copies papier**
4. Faire **signer par un representant autorise** (ex: DG)
5. **Envoyer par courrier postal** au bureau RNE a Vienne (les scans PDF ne sont PAS acceptes)
6. RNE envoie les comptes TIS par email

Format de donnees :

- Protocole SOAP/XML (base TAF/TAP TSI)
- RNE Common Interface (CI) : stockage cloud des messages TAF TSI
- Signatures numeriques optionnelles
- **Pas de REST/JSON** -- architecture SOAP legacy

Cout : Non public. Acces apparemment gratuit ou faible cout pour les entites qualifiees.

Contact :

- Email : support.tis@rne.eu
- Telephone : +43 1 907 62 72 25
- Adresse : RailNetEurope, Jakov-Lind-Strasse 5, Campus 3, 1020 Vienna, Austria

- Horaires support : Lun-Jeu 09:00-16:00, Ven 09:00-15:00

4.3 Everysens -- SaaS

La plateforme SaaS la plus avancee pour la visibilite fret ferroviaire.

	Details
URL	https://www.everysens.com
Siege	Paris
Fondation	2015
Clients	Heidelberg Materials, Eqiom, Danone, ArcelorMittal, ID Logistics, Arkema, T3M
Operateurs connectes	**40+ operateurs ferroviaires** et loueurs de wagons
Partenariat	Shippeo (visibilite multimodale route + ocean + rail)

Modules :

Module	Description
Visibilite temps reel	Suivi GPS precis des wagons (individuels et trains complets). ETA predictifs par IA. Alertes proactives.
Smart Planning ("Ralf")	Creation de plans de transport en 3 clics. Optimisation IA (cout, empreinte carbone, service client).
Insights 360	Tableau de bord KPI complet. Analyse de rentabilite. Reporting empreinte carbone.
Gestion de flotte	Digitalisation des details wagons. Suivi de maintenance. Optimisation des rotations conteneurs/wagons.

Technologies IoT :

- Capteurs Omnitrack / Everytrack
- Connectivite Sigfox LPWAN
- Capteurs VTG Connect (partenaire)
- Autonomie 3-5 ans

Integrations :

- ERP : SAP, Oracle, OpenTAS
- TMS existants
- Partenariat Shippeo pour visibilite multimodale
- GMAO (logiciels de maintenance)

Cout : Non public. SaaS entreprise avec tarification personnalisee. Demander un devis.

Demo : Oui -- demander sur https://www.everysens.com/contact

Contact :

- Page contact : https://www.everysens.com/contact

- Valerie Demanne (Product Marketing) : valerie.demanne@everysens.com | +33 (0)7 83 71 27 05

4.4 RailData ISR

	Details
URL	https://www.raildata.coop/services/isr/
Volume	**300 000 evenements wagon/jour** (110 millions+/an)
Format	XML via FTP ou **REST API** sur VPN Hermes (JSON en dev)
Standards	TAF TSI
Acces	**Entreprises ferroviaires uniquement**
Cout	Adhesion RailData requise

RailData ISR alimente les systemes comme CESAR et TIS mais n'est **pas directement accessible** pour les operateurs TC ou les associations.

Contact : info@raildata.coop

---

5. Cadre reglementaire

5.1 TEL TSI (Reglement 2026/253)

Le **Reglement d'execution (UE) 2026/253** du 6 fevrier 2026 remplace et fusionne les anciens TAF TSI (fret) et TAP TSI (passagers) en un reglement unique.

	Details
Adopte	6 fevrier 2026
Entree en vigueur	2 mars 2026
Codes organisation	Obligatoires depuis le 1er janvier 2026 (4 caracteres, attribues par ERA)

Ce que ca change pour le suivi fret :

1. **Partage de donnees B2B obligatoire** entre acteurs ferroviaires
2. **Tracking etendu** : du premier au dernier kilometre, y compris dans les installations de service
3. **Integration des terminaux multimodaux** dans les processus numeriques ferroviaires
4. **Lettre de voiture electronique (eCN)** : transport sans papier
5. **Format standardise** : Ontologie ERA commune pour tous les acteurs europeens
6. **Acces non discriminatoire** : base sur les principes du Data Act europeen (2023/2854)
7. **Exigences cybersecurite** : normes obligatoires pour la qualite et securite des donnees

Impact concret : La reglementation va **forcer** la standardisation et l'ouverture des donnees de suivi fret. D'ici 2-5 ans, l'acces aux donnees temps reel devrait s'ameliorer significativement pour tous les acteurs du TC.

Sources :

- https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-harmonised-eu-specifications-data-sharing-rail-transport-2026-02-10_en

- https://www.railfreight.com/interoperability/2026/02/12/eu-establishes-new-tsi-tel-with-mandatory-data-sharing-in-rail/

5.2 eFTI

Le reglement **eFTI (EU 2020/1056)** cree un systeme de transport de fret sans papier pour l'echange standardise de donnees entre tous les modes de transport. Pleine applicabilite prevue pour **aout 2025**. Complementaire au TEL TSI pour le rail.

---

6. SNCF Open Data

SNCF Open Data ne couvre PAS le fret.

	Details
URL	https://ressources.data.sncf.com/
API	https://numerique.sncf.com/startup/api/
Couverture temps reel	TGV, TER, Transilien, Intercites **uniquement**
Fret	**Aucune donnee temps reel**
Donnees infrastructure	Chantiers TC, passages a niveau, etc. (statique uniquement)

Pour le fret, il faut passer par les operateurs directement ou via CESAR-NEXT / RNE TIS.

---

7. Tableau comparatif

Plateforme	GPS Temps reel	API REST	Cout	Couverture operateurs	Integration web
Naviland API	Oui	**Oui**	Via contrat	Naviland uniquement	Facile (REST/JSON)
DB Cargo link2rail	Oui (VABE)	**Oui (OAuth2)**	Via contrat	DB Cargo uniquement	Facile (REST/JSON, demo)
CESAR-NEXT	Statuts	Non (B2B XML)	Via operateur TC	**Multi-operateurs (2/3 du TC EU)**	Moyen (EDIGES XML)
RNE TIS	Oui	Non (SOAP/XML)	Accord formel	**24 pays, fret + passager**	Difficile (SOAP legacy)
Everysens	Oui (IoT GPS)	Non (SaaS)	Abonnement SaaS	40+ operateurs	Via partenariat
HUPAC WOLF	Oui (3 min)	Non (portail web)	Client uniquement	HUPAC uniquement	Non

CargoBeamer	Oui (24/7)	Non	Client uniquement	CargoBeamer uniquement	Non
VIIA Drive	Geo terminal	Non (app mobile)	Client uniquement	VIIA uniquement	Non
SNCF Open Data	**Passagers seulement**	Oui	Gratuit	**Aucun fret**	N/A

---

8. Recommandations

Option A -- Court terme : Labelliser comme "theorique"

Effort : Faible | Delai : Immediat

Renommer "Trafic live" en **"Simulation horaire"** ou **"Trafic theorique"** et ajouter un disclaimer :

> "*Positions estimees a partir des horaires planifies. Ne reflete pas les retards ou annulations.*"

Avantage : Honnete envers les utilisateurs, pas de fausse promesse.

Option B -- Moyen terme : Integration Naviland + DB Cargo

Effort : Moyen | Delai : 2-4 mois

1. S'inscrire sur le portail API Naviland (https://api-docs.naviland-cargo.com/)
2. S'inscrire sur DB Cargo link2rail (https://developers.deutschebahn.com/db-cargo/link2rail)
3. Integrer les API Track & Trace pour ces 2 operateurs
4. Afficher les trains Naviland et DB Cargo en **temps reel** et les autres en **theorique** (avec indication visuelle differente)

Avantage : Donnees reelles pour 2 operateurs majeurs. Architecture REST/JSON moderne.

Option C -- Long terme : CESAR-NEXT B2B

Effort : Eleve | Delai : 6-12 mois

1. GNTC contacte UIRR/CIS SCRL pour un accord d'acces CESAR-NEXT B2B
2. Integration des flux EDIGES XML pour recevoir les statuts de TOUS les operateurs membres
3. Alimentation de la cartographie avec les donnees CESAR

Avantage : Couverture de la majorite des operateurs TC europeens via une seule integration.

Option D -- Vision complete : RNE TIS

Effort : Eleve | Delai : 6-12 mois

1. GNTC signe un TIS User Agreement (courrier postal a Vienne)
2. Integration des flux SOAP/XML TIS
3. Positions temps reel de TOUS les trains fret a travers 24 pays

Avantage : La source la plus complete. Mais architecture SOAP/XML complexe.

Recommandation

Faire A + B en parallele :

- Immediatement : renommer en "Simulation horaire" avec disclaimer
- En parallele : commencer l'integration Naviland + DB Cargo (les 2 seuls avec API REST)
- A moyen terme : evaluer CESAR-NEXT B2B avec le GNTC

---

9. Contacts

Operateurs -- API / Tracking

Operateur	Contact	Email	Telephone
Naviland Cargo	API Portal	contact@naviland-cargo.com	+33 1 41 05 33 01
DB Cargo	link2rail	link2rail@deutschebahn.com	--
HUPAC	WOLF Access	info.ch@hupac.com	+41 58 855 88 00
CargoBeamer	eLogistics	info@cargobeamer.com	+49 341 652 339 00
VIIA	VIIA Drive	info@viia.com	+33 4 68 81 56 74
T3M	Everysens	sales@t3m.fr	+33 4 67 27 18 51
Novatrans	CESAR	contact.commercial@novatrans.eu	+33 1 85 34 49 00
Greenmodal	CESAR	contact@novatrans-greenmodal.eu	+33 4 88 15 11 51

Plateformes

Plateforme	Contact	Email
CESAR-NEXT	CIS SCRL / UIRR	Via operateur TC ou uirr.com
RNE TIS	RailNetEurope Vienna	support.tis@rne.eu
Everysens	Valerie Demanne	valerie.demanne@everysens.com
RailData ISR	RailData	info@raildata.coop

Liens utiles

- CESAR-NEXT : https://cesar-next.com
- CESAR info (UIRR) : https://www.uirr.com/services/cesar
- CESAR info (Kombiverkehr) : https://www.kombiverkehr.de/en/service/it-solutions/cesar-next
- Naviland API : https://api-docs.naviland-cargo.com/
- Navitr@ck : https://navitrack.naviland-cargo.com/
- DB Cargo link2rail : https://developers.deutschebahn.com/db-cargo/link2rail
- RNE TIS : https://rne.eu/it/rne-applications/tis/
- RNE TIS Live Map : https://rne.eu/tis-live-map/
- EDIGES documentation : https://edigesconsortium.atlassian.net/wiki/spaces/ED/pages/1463353345/4.1-FINAL
- Everysens : https://www.everysens.com/contact
- HUPAC WOLF : https://www.hupac.com/EN/WOLF-platform-9d39b000
- HUPAC Train Radar Handbook : https://www.hupac.com/Hupac-Train-Radar-Handbook-0bf50f00

- TEL TSI (Commission) : https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-harmonised-eu-specifications-data-sharing-rail-transport-2026-02-10_en